

תשובות לעמוד 1

תרגיל פתיח	ציר x הוא הציר האופקי; ציר y הוא הציר האנכי; נקודת המפגש היא ראשית הצירים.
תרגיל א	שמות: ציר x , ציר y , ראשית הצירים. המספרים החסרים על ציר $3, 6$: x . המספרים החסרים על ציר $2, 5$: y .
תרגיל ב	גדלים; y ; שמאלה; קטנים.
תרגיל ג	0 ; מימין; 5 ; משמאל.
תרגיל ד	3 ; משמאל; $5\frac{1}{2}$; 2 .
תרגיל ה	B על ציר C ; x על ציר A ; y מימין לציר y ; מתחת ל- A על ציר x נמצא המספר 4 .

תשובות לעמוד 2

תרגיל פתיח	y; אופקי; ראשית; הצירים; (0,0); ישרה; 0; 0; 5; y.
תרגיל א	ציר x, ציר y, ראשית הצירים. על ציר x חסרים 2, 4, 6, 7; על ציר y חסרים 1, 3, 4, 6.
תרגיל ב	ימינה; y; קטנים.
תרגיל ג	A: x=3, y=5. ב-B המספר 2 הוא שיעור y, והמספר 6 הוא שיעור x.
תרגיל ד	E; D(8,1); C(4,7) נמצאת על ציר y ו-E(0,6).

תשובות לעמוד 3

תרגיל א	יש להשלים על השרטוט: ציר x , ציר y ו- O בראשית הצירים.
תרגיל ב	A מעל ציר x ומימין לציר y ; ערך x של B גדול יותר; B מתחת ל- A ; ימינה; y .
תרגיל ג	משימה פתוחה. C חייבת להיות מימין ל- B ומעל ציר D ; x מתחת ל- A ומשמאל ל- E ; B חייבת להיות על ציר y , כלומר $x=0$. כל זוג סדור שעומד בתנאים מתקבל.
תרגיל ד	נכון; לא נכון; נכון; לא נכון.

תשובות לעמוד 4

תרגיל פתיח	x; ימין; סדור.
תרגיל א	A(2,5); B(6,3); C(4,0); D(0,4)
תרגיל ב	ב-A: x=2, y=5
תרגיל ג	C נמצאת על ציר D; x נמצאת על ציר y; ב-C שיעור y הוא 0.
תרגיל ד	ב-B: x=6, y=3; ב-C: y=0; ב-D: x=0.

תשובות לעמוד 5

תרגיל פתיח	אופקי; x.
תרגיל ב	4; x; גדל; (6,2).
תרגיל ג	D(2,5); E(6,2); F(3,0).

תשובות לעמוד 6

תרגיל א

הנקודה היא B והיא B(5,2). ב- $x=2$: A: ולכן A(2,5).

תרגיל ב

2; y; x.

תרגיל ג

A; B(5,2); הסדר.

תשובות לעמוד 7

תרגיל א

4; A; משמאל; A; x; 2; x; אנכי; D(3,2); A.

תרגיל ב

משימה פתוחה. E חייבת להיות במרחק 2 מציר x, כלומר שיעור y שלה הוא 2. לכן $E=(x,2)$, והמרחק שלה מציר y שווה לערך x שבחרתם.

תשובות לעמוד 8

תרגיל קוראים
כל שיעור
בנפרד
P: $x=5, y=2$. Q: $x=0, y=6$. R
נמצאת על ציר x.

תרגיל טבלת
שיעורים
A: 1,4; B: 6,2; C: 3,5; D: 7,1; E: 2,6

תרגיל מתאימים
לגרף
E של y שיעור x=6 → B; y=6 → E; הנקודה הימנית ביותר היא D.

תשובות לעמוד 9

תרגיל פתיח	שמאל; (4,3); y.
תרגיל א	(5,4); (3,6); (7,1); (2,5).
תרגיל ב	A: x=6,y=2; B: x=1,y=5; C: x=4,y=3; D: x=7,y=6
תרגיל ג	x=5,y=2 ↔ (5,2); x=2,y=5 ↔ (2,5); x=4,y=4 ↔ (4,4)
תרגיל ד	שיעור (3,5); y. הנקודה שנועם כתב, (5,3), נמצאת מימין וגם נמוך יותר מהנקודה הנכונה.
תרגיל ה	שונה; ימינה; y; אותה נקודה.

תשובות לעמוד 10

תרגיל פתיח	סוגריים; x ; סדור.
תרגיל א	$A: 3,5$; ב- B המספר 2 הוא שיעור C ; y נמצאת על ציר y .
תרגיל ב	$D(8,1)$; $(0,0)$; $(5,0)$; $(4,7)$.
תרגיל ג	אינן אותה נקודה; 6; $(6,2)$ נמצאת מימין וגם נמוך יותר מ- $(2,6)$.
תרגיל ד	$E(5,3)$; y ; סוגריים.

תשובות לעמוד 11

תרגיל כותבים
זוג סדור
 $(2,2); (8,0); (0,5); (4,3)$

תרגיל משלימים
זוגות
 $(5,0); (0,0); (3,6); (7,4)$

תרגיל הסדר
משנה
 $M(2,5); N(5,2)$; הסדר שונה; ב- $(2,5)$ ערך x הוא 2. לכן אלה נקודות שונות: M שמאלה ומעל N .

תשובות לעמוד 12

תרגיל א	$A(1,2); B(4,5); C(7,1); D(6,4); E(3,3); F(8,6)$
תרגיל ב	$B; C; E; F$
תרגיל ג	הימנית ביותר F ; הגבוהה ביותר F .
תרגיל ד	תשובות רבות אפשריות. לדוגמה $A(1,2)$ ו- $B(4,5)$: גם ערכי x שונים וגם שיעורי y שונים.
תרגיל ה	נועה צודקת. לדוגמה $B(4,5)$ ו- $D(6,4)$ קרובות יחסית זו לזו, ובכל זאת שני שיעוריהן שונים.

תשובות לעמוד 13

תרגיל קוראים
מן הגרף
 $A(1,2); B(4,5); C(7,3); D(5,0)$

תרגיל קוראים
ומשווים
 $K(0,4); N(8,5)$; שיעור y גדול מ-3: K, L, N ; על ציר y נמצאת K .

תרגיל שאלה
נוספת
 $(6,6)$. ערך x זהה לזה של M , כלומר 6; שיעור y זהה לזה של L , כלומר 6.

תרגיל עוד
נקודה אחת
 $R(5,4); R$ נמצאת מימין ל- K .

תשובות לעמוד 14

תרגיל א

יש לסמן בדיוק: $A(2,1)$, $B(5,4)$, $C(7,2)$, $D(3,6)$, $E(6,5)$.

תרגיל ב

$F(4,2)$; $G(1,5)$; $H(8,3)$; $K(0,4)$; $L(6,0)$

תשובות לעמוד 15

תרגיל פתיח $0; (0,0); y$.

תרגיל א $A(4,0), B(0,5), C(7,0), D(0,2), O(0,0), E(3,4)$.

תרגיל ב על ציר A, C : x . על ציר B, D : y . ברביע ולא על ציר: E . ראשית הצירים: O .

תרגיל ג $P(6,0); Q(0,4); (2,0); (0,6)$.

תרגיל ד O נמצאת גם על ציר x וגם על ציר y ; שיעור y שלה 0 ; שמה ראשית הצירים.

תשובות לעמוד 16

תרגיל מה משותף?
0; y. על ציר x הצורה היא $(x,0)$; על ציר y הצורה היא $(y,0)$; ראשית הצירים $O(0,0)$.

תרגיל ממיינים נקודות
על ציר $(3,0)$, $(8,0)$, x: וגם $(0,0)$. על ציר $(0,1)$, $(0,5)$, y: וגם $(0,0)$. לא על ציר: $(4,2)$. ראשית הצירים שייכת לשני הצירים.

תרגיל מסמנים על הצירים
 $A(2,0)$, $B(0,3)$, $C(7,0)$, $D(0,6)$, $O(0,0)$.

תרגיל נקודה מיוחדת
ראשית הצירים $O(0,0)$. רק בה גם $x=0$ וגם $y=0$, ולכן היא נמצאת על שני הצירים.

תשובות לעמוד 17

תרגיל א

השרטוט הנכון הוא 2. בשרטוט הזה ערך x של A הוא 2.

תרגיל ב

גיא סימן בפועל $(2,5)$; היה צריך לסמן $K(5,2)$. הוא החליף בין ערך x לבין שיעור y . הנקודה הנכונה נמצאת מימין וגם נמוך יותר מהנקודה שסימן.

תרגיל ג

3 יחידות ימינה: $(5,5)$. כדי להגיע ל- $(2,3)$ זזים 2 יחידות למטה. כדי להגיע ל- $(2,1)$ זזים 4 יחידות למטה.

תשובות לעמוד 18

תרגיל מסמנים
ארבע נקודות

$A(1,1)$, $B(4,1)$, $C(4,4)$, $D(1,4)$. חיבור $A-B-C-D-A$ יוצר ריבוע.

תרגיל מסמנים
נקודות על
הצירים

$E(0,5)$, $F(6,0)$, $G(0,2)$, $H(3,0)$, $O(0,0)$. הנקודה שעל שני הצירים היא O .

תרגיל מסמנים
ובודקים

R היא הגבוהה ביותר; Q הימנית ביותר; P השמאלית ביותר; Q הנמוכה ביותר ושיעור y שלה 3; R רחוקה 6 יחידות מציר S . x היא משימה פתוחה: נדרש $x > 2$ ו- $y < 6$, ובתחום הסרטוט.

תשובות לעמוד 19

תרגיל הציור
הסודי

מתקבל בית: מסגרת אדומה, גג כחול, דלת ירוקה ושני חלונות.
דרך פתרון: מחברים כל קבוצת נקודות בצבע שלה לפי הסדר המודפס.

תרגיל הנקודה
הגבוהה

הנקודה הגבוהה ביותר היא $(5,10)$, בקודקוד הגג.

תרגיל שתי
נקודות עם אותו
 y

דוגמה: $(2,2)$ ו- $(8,2)$. גם זוגות אחרים בעלי אותו שיעור y שמופיעים בציור מתקבלים.

תשובות לעמוד 20

תרגיל א

מתקבלת מפרשית.

תרגיל ב

תחתית הגוף מקבילה לציר x ; אורך התורן 4 יחידות; הנקודה הגבוהה ביותר היא $(4,6)$; $(7,3)$ רחוקה 7 יחידות מציר y . הנקודה שבתוך הגוף היא משימה פתוחה, והמרחק שלה מציר x שווה לשיעור y שלה.

תשובות לעמוד 21

תרגיל 1	צ — האות שבנקודה (2,8).
תרגיל 2	י — הנקודה שעל הקו $x=5$.
תרגיל 3	ר — האות שבנקודה (7,7).
תרגיל 4	י — האות שעל הקו $y=3$.
תרגיל 5	ם — האות הגבוהה ביותר וגם הימנית ביותר.
תרגיל מילת הסוד	צירים.

תשובות לעמוד 22

תרגיל ב נ; 6; 2; 7; ה.

תרגיל ג מילת הצופן היא „נקודה”. האות הראשונה נ נמצאת בנקודה (3,2).

תרגיל ד האות הגבוהה ביותר היא ו; המרחק האופקי בין נ לה הוא 1; ד היא הנמוכה ביותר.

תרגיל ה החלק הראשון פתוח: כל נקודה ששיעור y שלה 6 מתקבלת. החלק „איזו מילה נוצרת עכשיו מכל האותיות?” אינו בעל תשובה תקינה יחידה במצב הנוכחי: האותיות נ,ק,ו,ד,ה יחד עם ם אינן יוצרות מילה מוגדרת. יש לתקן את התרגיל לפני פרסום תשובה.

תרגיל ו האות האמצעית ב „נקודה” היא ו; ההפרש בין שיעורי x של ק ושל ה הוא 2; ק נמצאת מימין וגם מעל ה.

תשובות לעמוד 23

תרגיל א

$A(1,5)$; $B(3,5)$; $D(6,4)$; $E(6,1)$

תרגיל ב

החבילה הכבדה ביותר היא F; הזולה ביותר היא E.

תרגיל ג

אותו משקל: B ו-C, וגם D ו-E. אותו מחיר: A ו-B, וגם D ו-F. אותו משקל פירושו אותו x ולכן הנקודות נמצאות על קו אנכי.

תשובות לעמוד 24

תרגיל א
מעל ציר A, C, D, E : x . על ציר B, O : x . מימין לציר A, B, D : y . על ציר C, E, O : y .
גם מעל x וגם מימין ל- A, D : y .

תרגיל ב
נכון; לא נכון; נכון; לא נכון; נכון.

תשובות לעמוד 25

תרגיל א

יש כמה תשובות: מעל ציר $y > 0 \Rightarrow x$; מימין לציר $x > 0 \Rightarrow y$; על ציר $y = 0 \Rightarrow x$; על ציר $x = 0 \Rightarrow y$; גם מעל וגם מימין $x > 0 \Rightarrow y > 0$.

תרגיל ב

F היא כל נקודה מהצורה $(x, 0)$. G חייבת להיות מהצורה $(x, 0)$ עם $x > 5$, כי $B = (5, 0)$. בשתיהן $y = 0$; ערך x של G גדול מערך x של B.

תרגיל ג

על ציר $(0, y)$: y , כי $x = 0$. על ציר $(x, 0)$: x , כי $y = 0$. הנקודה $(0, 4)$ נמצאת על ציר y .

תשובות לעמוד 26

תרגיל פתיח	0 ; x ; שווה.
תרגיל ימין, שמאל, מעל ומתחת	B ; C ; D ; B.
תרגיל נקודות ששיעוריהן זהים	A, C, E. דוגמאות נוספות: (1,1) ו-(3,3). בראשית הצירים שני השיעורים 0.
תרגיל מתיאור לזוג סדור	(6,3).

תשובות לעמוד 27

תרגיל א

מתקבל חץ שמצביע למעלה.

תרגיל ב

שיעור y גדל כלפי מעלה; תחתית הגזע היא $(3,0)$; לכל תאי הגזע $x=3$; לקצות $(1,3)$ ו- $(5,3)$ שיעור y שווה; חוד החץ $(3,5)$; ההפרש בגובה הוא 5 יחידות.

תשובות לעמוד 28

תרגיל א	$(2,4)$.
תרגיל ב	$(5,2)$.
תרגיל ג	$(3,1)$, $(6,4)$, $(4,2)$.
תרגיל ד	$(3,6)$, $(2,4)$, $(1,2)$.
תרגיל ה	$A(3,5)$; $B(3,6)$; $C(7,3)$; $D(8,4)$.
תרגיל ו	לא. שני התנאים יחד דורשים $x+2=2x$, ולכן הם מתקיימים יחד רק כאשר $x=2$; לדוגמה כאשר $x=3$ מתקבלים 5 לעומת 6.

תשובות לעמוד 29

תרגיל גדול ב'
וקטן ב' $B(6,3); D(7,2); F(1,2)$

תרגיל גדול פי'
ומחצית $Q(6,3); S(4,4); U(4,6)$

תרגיל טבלת
יחסים $(5,3); (6,5); (3,4); (7,5)$

תרגיל שאלה
נוספת הנקודה החדשה היא $(6,5)$. היא אינה מקיימת $x=y$.

תרגיל ד $A=(2,3)$, לכן $B(6,3)$ ו- B . $C(2,6)$ נמצאת מימין ל- A ; ב- C גדל רק שיעור y .

תשובות לעמוד 30

תרגיל פתיח	x; למטה.
תרגיל א	(5,4); (2,3); (3,5); (7,3).
תרגיל ב	(6,3); (2,4); (5,5); (3,3).
תרגיל ג	נקודת ביניים (6,1); נקודה סופית (6,4). בשלב הראשון השתנה x; בשלב השני השתנה y.
תרגיל ד	נקודת המקור היא (3,5).

תשובות לעמוד 31

תרגיל כללי ההזזה	ימינה/שמאלה: x משתנה ו- y נשאר זהה. למעלה/למטה: y משתנה ו- x נשאר זהה.
תרגיל מחשבים הזזה	$(4,4)$; $(5,4)$; $(3,3)$; $(7,4)$
תרגיל מסלול בשני שלבים	$B(6,2)$; $C(6,5)$
תרגיל מגלים את ההזזה	5 יחידות ימינה; $(7,6)$; המספר החסר הוא 2.

תשובות לעמוד 32

תרגיל נקודות
הסיום

מסלול א: (6,4). מסלול ב: (4,8). מסלול ג: (7,5). מסלול ד: (6,4).

דרך פתרון: ימינה/שמאלה משנות רק x; למעלה/למטה משנות רק y, לפי מספר היחידות בכל הוראה.

תרגיל בדיקה
מהירה 2

מסלול ב מגיע הכי גבוה, כי נקודת הסיום שלו היא (4,8).

תרגיל בדיקה
מהירה 3

מסלולים א ו ד מסתיימים באותה נקודה: (6,4).

תרגיל בדיקה
מהירה 4

מסלול ג מסתיים הכי ימינה: (7,5).

תשובות לעמוד 33

תרגיל פתיח	$x; 0$.
תרגיל א	$A(3,5): 3, (0,5), 5, (3,0)$. $B(7,2): 7, (0,2), 2, (7,0)$. $C(4,4): 4, (0,4), 4, (4,0)$. $D(1,6): 1, (0,6), 6, (1,0)$.
תרגיל ב	A קרובה יותר לציר B; y קרובה יותר לציר C; x נמצאת במרחקים זהים משני הצירים.
תרגיל ג	ל-E ול-F שיעור y זהה. $EF = 7 - 2 = 5$ יחידות. בדוגמאות משלכם יש לבחור שתי נקודות עם אותו y.
תרגיל ד	ל-G ול-H שיעור x זהה. $GH = 6 - 1 = 5$ יחידות. אורי חיבר את ערכי x במקום לחסר; החישוב הנכון $5 = 7 - 2$.
תרגיל ה	אם המרחק משני הצירים זהה, אז $x=y$, כי המרחק מציר y הוא x והמרחק מציר x הוא y.

תשובות לעמוד 34

תרגיל מרחק מן הצירים
 $5; 0; x$.

תרגיל אל הצירים
מ- $(7,3)$ לציר y : יחידות שמאלה. מ- $(4,5)$ לציר x : יחידות למטה. מ- $(3,6)$ לציר x מתקבלת $(3,0)$.

תרגיל רואים את המרחק
 $Q(0,4); R(6,0)$.

תרגיל המסלול הקצר
מציר 3 : y יחידות; מציר 5 : x יחידות. לכן המסלול לציר y קצר יותר ב- 2 יחידות.

תשובות לעמוד 35

תרגיל א	$A(1,1); B(4,1); C(4,3); D(1,3)$
תרגיל ב	אחרי 3 ימינה: $A(4,1); B(7,1); C(7,3); D(4,3)$
תרגיל ג	אחרי 2 למעלה מהמקור: $A(1,3); B(4,3); C(4,5); D(1,5)$
תרגיל ד	ימינה: x משתנה ו- y נשאר זהה. למעלה: y משתנה ו- x נשאר זהה. AB באורך 3 יחידות לפני ההזזה וגם אחריה.

תשובות לעמוד 36

תרגיל נקודת
התחלה $(1,1)$.

תרגיל הכוכבים חמשת הכוכבים נמצאים בנקודות $(2,3)$, $(4,5)$, $(6,4)$, $(7,7)$, $(9,8)$.

תרגיל האוצר נקודת היעד המודפסת היא $(10,10)$.

תשובות לעמוד 37

תרגיל פתיח	המילה החסרה היא „מילה”.
תרגיל ב	מסלול 1: (5,4) → ק. מסלול 2: (5,1); ההזזה האחרונה היא למטה. מסלול 3: (6,5) → מ.
תרגיל ג	המילה הסודית היא „קסם”. האות האמצעית היא ס והיא מתקבלת במסלול 2.
תרגיל ד	לתחנות 1 ו-2 ערך x זהה ($x=5$). תחנת מסלול 3 נמצאת מימין לתחנת מסלול 1. היא רחוקה 5 יחידות מציר x.
תרגיל ה	משימה פתוחה: נקודת D חייבת להיות במרחק 2 מציר y, כלומר $x=2$. פקודת התנועה והתחנה הסופית תלויות בבחירת התלמיד וחייבות להתאים זו לזו.

תשובות לעמוד 38

תרגיל פתיח למטה; y.

תרגיל א

יש יותר ממסלול תקין אחד. דוגמה תקינה:
 $(0,0) \rightarrow (0,4) \rightarrow (4,4) \rightarrow (4,2) \rightarrow (6,2) \rightarrow (6,4)$. נקודות הפנייה: $(0,4)$, $(4,4)$, $(4,2)$, $(6,2)$;
במסלול זה 14 צעדים.

תרגיל ב

התחלה $(0,0)$, יעד $(6,4)$. בצעד אופקי y נשאר זהה; בצעד אנכי אפשר לנוע גם למטה. במסלול הדוגמה הצעד הראשון למעלה ומגיעים ל- $(0,1)$. את קיר $x=2$ עוברים רק ב- $y>3$; את קיר $x=5$ עוברים רק ב- $y<3$.

תרגיל ג

הפרש x הוא 6; הפרש y הוא 4. סכום 10, אך מסלול תקין חייב להיות ארוך יותר בגלל עקיפת הקירות; בדוגמה יש 14 צעדים.

תשובות לעמוד 39

תרגיל א

$A(5,0)$; $B(0,4)$; $C(3,3)$; $D(3,6)$; $E(2,5)$; $F(7,3)$

תרגיל ב

$(5,4)$; $(3,2)$; $(4,4)$; $(0,5)$; $(6,0)$

תרגיל ג

x גדל בכל שלב ב-2; y גדל ב-1; בכל נקודה $x=2y$. הנקודה $(6,4)$ אינה מתאימה, כי כאשר $y=4$ צריך $x=8$.

תרגיל ד

y גדול ב-2 מ- x . לכן החסר הוא 2. $(5,5)$ אינה מתאימה; היה צריך $(5,7)$.

תרגיל ה

מתאימות נקודות רבות מאוד: כל נקודה עם $x > 0$ ו- $y > 0$. לדוגמה $(1,1)$ ו- $(2,3)$. כדי לקבוע נקודה אחת צריך לדעת גם x וגם y .

תשובות לעמוד 40

תרגיל שיעור
חסר
 $A(6,4); C(3,5); E(4,0); G(0,2)$

תרגיל דפוס של
שיעורים זהים
 $(5,5), (6,6)$. הכלל: $x=y$.

תרגיל משלימים
סדרה
 $(4,5), (5,5)$. שיעור y נשאר קבוע ($=5$); שיעור x משתנה וגדל ב-1.

תרגיל שאלה
נוספת
 $(3,5), (5,4), (7,3)$. בדפוס הראשון הפרש שיעורי y בין נקודות סמוכות הוא 1.
במקום השישי בטבלה: $(6,5)$. בכל הטבלה $y=5$.

תשובות לעמוד 41

תרגיל פתיח 2; נקודות.

תרגיל א שורת 0,2,4,6 y: הנקודות: (0,0), (1,2), (2,4), (3,6). הן נמצאות על קו ישר; בכל נקודה y גדול פי 2 מ-x.

תרגיל ב שורת y: 2,3,4,5,6. גדול ב-2 מ-x. אם x=6 אז y=8.

תרגיל ג שורת x: 4,5,6,7. הגדול תמיד הוא x. אם y=2 אז x=6.

תרגיל ד משימה פתוחה. אם בחרתם הפרש k, כל נקודה חייבת לקיים $y=x+k$, וההפרש $y-x$ בשתי הנקודות חייב להיות אותו k.

תשובות לעמוד 42

תרגיל פתיח	התרגיל הוא תרגיל חיסור.
תרגיל א	1) $4=5-1$ (2) שיעור x של C הוא 7, וזה מרחקה מציר D (3) y על ציר y ולכן x (4) $x=0$. נשאר זהה; $5=6-1$.
תרגיל ב	קוד הכספת: 4705. הספרה הקטנה ביותר, 0, התקבלה מהנקודה שעל ציר y . בכל נקודה על ציר y מתקיים $x=0$.
תרגיל ג	משימה פתוחה: $G=(x,0)$. אחרי 4 יחידות למעלה מתקבלת $(x,4)$, ומרחקה מציר x הוא 4. אם $y=0$ הנקודה על ציר x .

תשובות לעמוד 43

תרגיל מקרה 1	לא נכון. הזוג הנכון (3,5); ערך x נכתב מצד שמאל.
תרגיל מקרה 2	נכון. ב-(5,0) שיעור y הוא 0 ולכן הנקודה על ציר x .
תרגיל מקרה 3	לא נכון. ב-(0,4) ערך x הוא 0 ולכן הנקודה ממוקמת על ציר y , לא מימין לו.
תרגיל מקרה 4	נכון. x זהה פירושו אותו קו אנכי.
תרגיל מקרה 5	לא נכון. ב-(3,6), y גדול ב-3 מ- x .
תרגיל מקרה 6	נכון. 3 ימינה מ-(2,4) נותן (5,4).
תרגיל מקרה 7	לא נכון. בקטע המקביל לציר x דווקא שיעור y זהה.
תרגיל מקרה 8	נכון. קטע המקביל לציר x מאונך לציר y .
תרגיל מקרה 9	לא נכון. בקטע בין (1,3) ל-(4,3) שיעורי y זהים, ולכן האורך מחושב מהפרש שיעורי x .

תשובות לעמוד 44

תרגיל החלפת סדר
דניאל החליף בין x ל- y . קוראים תחילה את המספר משמאל — הוא ערך x .

תרגיל טעות בצירים
על ציר x מתקיים $y=0$. דוגמה: $(3,0)$.

תרגיל טעות בהזה
שיעור y צריך להישאר 2. התשובה הנכונה $(7,2)$.

תרגיל טעות בקטעים
לא נכון. x זהה $(2=)$, לכן הקטע מקביל לציר y .

תרגיל טעות במלבן
הקודקוד הרביעי הוא $(1,4)$. האורך הוא הצלע הארוכה. כאשר ערך x זהה הקטע מקביל לציר y .

תרגיל בודקים ניסוח
ניסוח חד-משמעי: „שיעור y הוא מחצית מהערך שאליו משווים אותו” (או לציין במפורש: $y=x/2$, אם x הוא המשתנה הנדון).

תרגיל טעות בנקודה שעל ציר
 $(0,7)$ על ציר y ; על ציר y מתקיים $x=0$; הנקודה שעל שני הצירים היא ראשית הצירים.

תשובות לעמוד 45

תרגיל פתיח	הנקודה שנשארת היא הנקודה החשודה.
תרגיל ב	ל- $x=5$ מתאימות B ו-C. C נפסלת כי $y=1$ קטן מ-2. הנקודה החשודה היא $B(5,3)$.
תרגיל ג	בקו אנכי שיעור x זהה. כאן $x=7$, ולכן הנקודה היא $F(7,2)$. F נמצאת מימין ל-B.
תרגיל ד	משימה פתוחה: G חייבת לקיים $y=6$. לכן y שלה גדול מ-5. ערך x ברמז האחרון חייב להיות בדיוק ערך x שבחרתם ל-G.

תשובות לעמוד 46

תרגיל א	ל-A ול-B שיעור x זהה, והוא 2; לכן AB מקביל לציר y .
תרגיל ב	ל-B ול-C שיעור y זהה, והוא 5. בדוגמה משלכם לשיעור x זהה יש לבחור שתי נקודות בעלות אותו x .
תרגיל הכללה	x זהה $\Rightarrow$ קטע מקביל לציר y ; y זהה $\Rightarrow$ קטע מקביל לציר x .
תרגיל ג	ב- $P(4,1), Q(4,6)$ שיעור x זהה. אם y זהה, הקטע מקביל לציר x .
תרגיל ד	למקביל לציר x : כל נקודה מהצורה $(x,4)$ השונה מ- $(3,4)$. למקביל לציר y : כל נקודה מהצורה $(y,3)$ השונה מ- $(3,4)$.
תרגיל ה	$(1,1), (4,4), (0,0), (5,5)$.
תרגיל ו	לא. אם לשתי נקודות גם x זהה וגם y זהה, זה אותו זוג סדור ולכן זו אותה נקודה.

תשובות לעמוד 47

תרגיל פתיח הפרש; נמוך.

תרגיל א AB מקביל לציר $7-2=5$: x יחידות. CD מקביל לציר $5-1=4$: y יחידות.

תרגיל ב A(1,4)-B(6,4): ציר $C(3,2)-D(3,6)$. $6-1=5$: x, $6-2=4$: y, $8-0=8$: x.

תרגיל ג משימה פתוחה. KL חייב להיות אופקי: y זהה בשתי הנקודות, והפרש ערכי x חייב להיות 4.

תשובות לעמוד 48

תרגיל הכלל הגאומטרי	ב-P,Q שיעור x זהה. ב-R,S שיעור y זהה ולכן RS מקביל לציר x.
תרגיל מזהים קטעים	AB מקביל לציר BC; y מאונך ל-CD; AB אנכי.
תרגיל בוחרים זוגות	אופקי: (1,3)-(5,3) וגם (2,2)-(7,2). אנכי: (6,1)-(6,5) וגם (3,0)-(3,6).
תרגיל בונים קטעים	M(4,2) ל-N יש שתי אפשרויות בתחום: N(1,2) או N(7,2), שתיהן יוצרות אורך 3. ל-T ברביע הראשון: T(4,6), אורך 4 אנכי.

תשובות לעמוד 49

תרגיל פתיח אותו $x \Rightarrow$ קו אנכי.

תרגיל א מקיפים 2 נקודות; שתיהן על קו אנכי; האותיות מלמעלה למטה: ז, ה.

תרגיל ב בשתי הנקודות $y=2$; השיעור הזהה הוא y ; האותיות מימין לשמאל: י, ם.

תרגיל ג המילה היא „זהים”. הנקודות בסעיף ב בעלות y זהה ולכן הקטע ביניהן מקביל לציר x .

תרגיל ד אותו $(4,5)$, $(4,0)$, $(4,6)$: $x=4$. בדוגמה משלכם ל- y זהה יש לבחור שתי נקודות בעלות אותו y .

תשובות לעמוד 50

תרגיל א

AB מקביל לציר x; ב-CD שיעור x זהה ולכן CD מקביל לציר y.

תרגיל ב

y זהה $\Rightarrow$ מקביל לציר x; x זהה $\Rightarrow$ מקביל לציר y; מקביל לציר x $\Rightarrow$ מאונך לציר y; מקביל לציר y $\Rightarrow$ מאונך לציר x.

תרגיל ג

נכון; לא נכון; נכון.

תרגיל ד

משימה פתוחה. EF חייב להיות אנכי, כלומר לשני קצותיו אותו x. כל קטע כזה מאונך לציר x.

תשובות לעמוד 51

תרגיל א	מתקבל מלבן ABCD.
תרגיל ב	AB ו-CD מקבילים לציר BC; x ו-DA מקבילים לציר y; קטע המקביל לציר x מאונך לציר y.
תרגיל ג	ב-AB שיעור y זהה; ב-BC ערך x זהה ולכן BC מקביל לציר y.
תרגיל ד	AB = 7 - 2 = 5 יחידות; BC = 5 - 1 = 4 יחידות. היקף: $18 = (5 + 4) \cdot 2$ יחידות. שטח: $20 = 4 \cdot 5$ יחידות ריבועיות. דרך פתרון: מחשבים כל צלע כהפרש השיעורים בכיוון שלה, ואז, $P = 2(a + b)$, ו-$S = a \cdot b$.

תשובות לעמוד 52

תרגיל א

אותו A,D,x וגם B,C. ל-A ול-B שיעור $y=1$. הצלעות המקבילות לציר AB, x: CD. המקבילות לציר BC, DA y: .

תרגיל ב

$AB = 6 - 1 = 5$; $BC = 4 - 1 = 3$. היקף $= (5+3) \cdot 2 = 16$ יחידות; שטח $= 3 \cdot 5 = 15$ יחידות ריבועיות.

דרך פתרון: אורך אופקי לפי הפרש x; אורך אנכי לפי הפרש y.

תרגיל ג

הקודקוד החסר הוא (2,5). מידות המלבן 3×5 , ולכן היקף 16 ושטח 15.

תרגיל ד

הקודקוד הרביעי הוא (2,5): עליו לשתף $x=2$ עם A ו- $y=5$ עם C.

תשובות לעמוד 53

תרגיל משלימים
מלבן D(1,4).

תרגיל אורך
ורוחב של מלבן
הרוחב הוא הצלע הקצרה. במלבן PQRS האורך הוא $PQ=7-2=5$, והרוחב
 $QR=5-2=3$. היקף 16; שטח 15.

דרך פתרון: PQ אופקי ולכן מחסרים QR; x אנכי ולכן מחסרים y.

תרגיל ג
משימה פתוחה. ארבעת הקודקודים חייבים ליצור מלבן שצלעותיו מקבילות
לצירים, והצלע הארוכה חייבת להיות גדולה מהקצרה. ההיקף והשטח
מחושבים מהמידות שבחרתם.

תשובות לעמוד 54

תרגיל מזהים
קודקודים

שני הקודקודים האחרים הם $(1,5)$ ו- $(7,2)$. האורך $1-7=6$ יחידות; הרוחב $2-5=3$ יחידות. הנקודה שעל היקף המלבן היא $(4,2)$.

תרגיל בונים
מלבן

אפשרות תקינה אחת: $(2,1)$, $(6,1)$, $(6,4)$, $(2,4)$. המידות 3×4 , ולכן היקף 14 יחידות ושטח 12 יחידות ריבועיות.

דרך פתרון: מהקודקוד $(2,1)$ מתקדמים 4 אופקית ו-3 אנכית, בלי לצאת מהרביע הראשון.

תשובות לעמוד 55

תרגיל א

הצלעות המקבילות לציר x הן AB ו- CD ; כל הצלעות שוות. $AB=6-2=4$. היקף הריבוע 16; שטחו 16. האורך והרוחב שניהם 4.

תרגיל ב

מלבן א: $2 \times 6 \Rightarrow$ שטח 12, היקף 16. מלבן ב: $4 \times 3 \Rightarrow$ שטח 12, היקף 14. לכן אותו שטח אינו מחייב אותו היקף.

דרך פתרון: משוואים שטחים והיקפים בנפרד: $S=a \cdot b$, $P=2(a+b)$.

תשובות לעמוד 56

תרגיל א

$D(7,2)$. הצלעות המקבילות לציר x הן BC ו- DA . האורך 5 (BC), הרוחב 4 (AB). היקף 18; שטח 20. אחרי הזזה יחידה ימינה A מגיעה ל- $(3,2)$, וההיקף והשטח אינם משתנים.

תרגיל ב

1) נכונה בהכרח. 2) נכונה בהכרח. 3) לא ייתכן — הזזה אינה משנה מידות. 4) ייתכן שנכונה, אך אינה הכרחית: מלבנים שונים יכולים להיות בעלי אותו שטח והיקפים שונים.

תרגיל ג

אפשרות אחת לריבוע: $(2,2), (5,2), (5,5), (2,5)$. אפשרות אחת למלבן 2×5 : $(2,2), (7,2), (7,4), (2,4)$.

תשובות לעמוד 57

תרגיל משלימים
ריבוע

$AB=6-2=4$. $D(2,5)$. היקף $16=4 \cdot 4$ יחידות; שטח $16=4 \cdot 4$ יחידות ריבועיות.
דרך פתרון: בריבוע כל ארבע הצלעות שוות לאורך AB .

תרגיל ריבוע
מתיאור

הקודקודים האחרים: $(4,2)$, $(4,5)$, $(1,5)$. היקף 12; שטח 9.

תרגיל סיכום
קצר

על ציר $y=0$: x . על ציר $x=0$: y . קטע אופקי: y זהה. קטע אנכי: x זהה. ימינה: x משתנה. למעלה: y משתנה.

תרגיל משימת
סיכום

מ- $(1,1)$: אחרי 5 ימינה $(6,1)$; אחרי 4 למעלה $(6,5)$; אחרי 2 שמאלה $(4,5)$; אחרי 3 למטה $(4,2)$. נקודת הסיום $(4,2)$. אורך המסלול $14=5+4+2+3$ יחידות. ערך x הסופי גדול מההתחלתי ב-3.

תשובות לעמוד 58

תרגיל פתיח	ייתכן; דוגמה.
תרגיל א	הטענה „נקודה ששני שיעוריה זהים ממוקמת על אחד הצירים” ייתכן שנכונה אך אינה הכרחית. גיא צודק: היחידה ששני שיעוריה שווים ונמצאת על ציר היא $(0,0)$. דוגמה שאינה על ציר: $(2,2)$.
תרגיל ב	לא ייתכן. בהיזזה ימינה משתנה רק ערך $A(2,3)$. x אחרי 4 ימינה היא $(6,3)$, ו- y נשאר 3.
תרגיל ג	מלבן 2×6 : היקף 16, שטח 12.
תרגיל ד	מלבן 3×4 : היקף 14, שטח 12.
תרגיל ה	טענת דנה אינה נכונה בהכרח. ההיקפים שונים ב-2 יחידות, ובכל זאת השטחים שווים $(=12)$. שני המלבנים הם דוגמה נגדית לטענה.

תשובות לעמוד 59

תרגיל פתיח	מערכת; שורה.
תרגיל א	מצלמה: $(4,5)$. ב- $(1,2)$ נמצאת מפות. למוזיקה, מצלמה והודעות y זהה $(5=)$. מפות ושעון באותו y ולכן הקטע ביניהן מקביל לציר x .
תרגיל ב	מוזיקה $\rightarrow$ הודעות: $5=6-1$ משבצות, כלומר 5 עמודות ימינה. שעון $(6,2) \rightarrow (6,5)$: $3=5-2$ משבצות, כלומר 3 יחידות למעלה.
תרגיל ג	הכוונה הייתה לעמודה 2 ולשורה 6; הסדר של המספרים שונה. אפליקציה חדשה באותה עמודה של מפות חייבת להיות מהצורה $(y,1)$. המרחק ממפות $(1,2)$ הוא $ y-2 $, לפי השורה שבחרתם.

תשובות לעמוד 60

תרגיל פתיח x; שונים.

תרגיל א נועה: (5,1). לגיא ולאורי y זהה (4=). המרחק ביניהם: $5=7-2$ מקומות. דניאל וגיא בעלי $x=2$, לכן הקטע ביניהם מקביל לציר y.

תרגיל ב מ-(3,2) עד (6,4): אורך $3=6-3$, רוחב $2=4-2$. היקף המלבן $10=(3+2) \cdot 2$; שטח $6=2 \cdot 3$.

דרך פתרון: החישוב בדף מתייחס למידות המלבן במערכת הצירים, כלומר להפרשי השיעורים.

תרגיל ג השורה שמעל נועה היא $y=2$. אפשר לבחור כל כיסא פנוי מהצורה $(x,2)$; ההפרש מנועה הוא שורה אחת.

תשובות לעמוד 61

תרגיל פתיח זוג; מערכת.

תרגיל א

מתקבלת מסגרת מלבנית (מלבן חלול). בשורה התחתונה ההפרש הוא $3=5-2$.
הצלע התחתונה מקבילה לציר x והשמאלית לציר y .

תרגיל ב

מ- $(1,1)$ עד $(7,5)$: אורך $6=7-1$, רוחב $4=5-1$. היקף $20=(6+4) \cdot 2$; שטח $24=4 \cdot 6$.

תרגיל ג

משימה פתוחה. יש לבחור פיקסל בתוך המסגרת שצבעתם; המרחק שלו
מציר y שווה לערך x שלו.

תשובות לעמוד 62

תרגיל פתיח y ; הפרש.

תרגיל א AB מקביל לציר x ונוסעים בו ימינה: $5=6-1$. BC: $5-1=4$. אורך המסלול כולו $9=5+4$ יחידות.

תרגיל ב בקו הישיר משתנים שני השיעורים. לכן נוסעים קטע אחד מקביל ל- x וקטע אחד מקביל ל- y ; אפליקציית הניווט מחברת את הפרשי הדרך במקום למדוד בקו אווירי.

תרגיל ג משימה פתוחה. הכתובת החדשה חייבת להיות באותו y של המסעדה, כלומר $(x,1)$. אורך AD הוא $|x-1|$ לפי ערך x שבחרתם.

תשובות לעמוד 63

תרגיל פתיח נקודה; חיסור.

תרגיל א $(0,5)$ היא הנדנדה. על ציר x נמצאים השער והיציאה. הנדנדה נמצאת על ציר y .

תרגיל ב BC מקביל לציר x ואורכו $3-6=3$. AF נמצא על ציר x ואורכו $1-8=7$. בדוגמה משלכם ל- x זהה יש לבחור שתי נקודות בעלות אותו x .

תשובות לעמוד 64

תרגיל ב

הפנס: $(0,3)$. הפרש הגבהים בינו לבין הנדנדה $(0,5)$ הוא 2. נקודה עם x כמו הספסל $(3,=)$, מעל $y=2$ ומתחת $y=5$ יכולה להיות $(3,3)$ או $(3,4)$; מרחקה מציר y הוא 3.

תרגיל ג

מהשער לספסל: 2 ימינה ואז 2 למעלה, סה"כ $4=2+2$. המסלול כולו: $10=4+3+3$ יחידות.

תשובות לעמוד 65

תרגיל פתיח	התוצאה; סדור; לבדו.
תרגיל א	$D(4,5)$, כלומר 40 דקות ו-5 שאלות. F פתרה/פתר הכי הרבה שאלות. ל-B ול-C שיעור y זהה ($3=$). ל-E ול- $y=5$, אך x של E גדול יותר.
תרגיל ב	D: 4 עשרות דקות ו-5 שאלות. A: 10 דקות ו-2 שאלות. B ו-C פתרו אותו מספר שאלות ($3=$).
תרגיל ג	ככל ש- x גדל, y בדרך כלל גדל. ההפרש $F-A$ הוא $4=6-2$ שאלות. 50 דקות ו-4 שאלות $\Rightarrow G$. $G(5,4)$ נמצאת מימין ל-D וגם מתחתיה.

תשובות לעמוד 66

תרגיל פתיח שנים.

תרגיל א בשנה 3 נרשמו 5 עשרות (=50), ולכן הנקודה (3,5). המספר הגבוה ביותר היה בשנה 5. בשנה 4 המספר קטן לעומת שנה 3. לשנים 3 ו-7 אותו $y=5$.

תרגיל ב (5,6) פירושה 60 תלמידים בשנה 5. בין שנה 1 לשנה 5 עברו $4=5-1$ שנים; מספר הנרשמים גדל ב- $4=6-2$ עשרות (=40). שנה 8 עם 70 תלמידים $\Rightarrow (8,7)$, והיא מימין לכל שאר הנקודות.

תשובות לעמוד 67

תרגיל פתיח שוות; 4.

תרגיל א צלע 3 $\Rightarrow$ היקף 12. היקף 20 $\Rightarrow$ צלע 5. בכל נקודה ההיקף גדול פי 4 מאורך הצלע.

תרגיל ב הביטוי הוא $y=4x$. לצלע 6 ההיקף 24. לצלע 4 מתאימה הנקודה (4,16).

דרך פתרון: היקף ריבוע הוא 4 כפול אורך הצלע.

תשובות לעמוד 68

תרגיל פתיח קבוע; חיסור.

תרגיל א בתחילת המדידה הגובה 6 ס"מ, ולכן (0,6). בכל שעה הגובה קטן ב-1. בין שעה 0 לשעה 4: $4 = 6 - 2$ ס"מ.

תרגיל ב הביטוי $y = 6 - x$. אחרי 5 שעות $y = 1$, כלומר הגובה שווה ל-1 ס"מ. הנקודה היא (5,1), מימין ומתחת לנקודה (4,2).

תשובות לעמוד 69

תרגיל א

אחרי חודש 1 לז' 1 יש 4 מאות (=400), ולכן (1,4). בחודש 2 שתי הכיתות מגיעות ל-5 מאות (=500). אחרי חודש 2 לז' 2 יש יותר פקקים.

תרגיל ב

ז' 1: $y=100x+300$. ז' 2: $y=200x+100$. אחרי 6 חודשים: ז' 1=900, ז' 2=1300, ולכן לז' 2 יותר.

תשובות לעמוד 70

תרגיל א

משימה פתוחה: מסמנים שישה ימים לפי הנתונים האישיים; x הוא מספר
היום ו- y הוא מספר עשרות הדקות.

תרגיל ב

התשובות תלויות בגרף שסימנתם. היום הראשון חייב להיות מהצורה $(y_1, 1)$
והשישי $(y_6, 6)$. היום הגדול ביותר הוא זה בעל y הגבוה ביותר; ההפרש הוא
 $y_{\max} - y_{\min}$; ימים עם אותו זמן חולקים y זהה; מרחק הנקודה הגבוהה מציר x
שווה לשיעור y שלה.

תשובות לעמוד 71

תרגיל פתיח אופקי; אנכי; ישרה.

תרגיל א AB מקביל לציר x; ב-BC ערך x זהה; הזווית הישרה נמצאת בנקודה B.

תרגיל ב זווית ישרה. הקטע הראשון מקביל לציר x והקטע השני מקביל לציר y.

תרגיל ג AB מקביל לציר y. כדי ש-BC יהיה מקביל לציר x, לנקודה C חייב להיות $y=5$ ו- x שונה מ-2; למשל C(6,5). קודקוד הזווית הוא B והזווית ישרה.

דרך פתרון: העמוד אינו נותן שיעורים יחידים ל-C, ולכן כל נקודה אחרת על הקו $y=5$ מתקבלת.

תשובות לעמוד 72

תרגיל א

ב⁻P: נכון — זווית ישרה. ב⁻Q: לא נכון.

תרגיל ב

ב⁻K: נכון — זווית ישרה. ב⁻T: לא נכון. הציר החסר בכלל הוא y.

תרגיל ג

אופקי; y; x.

תשובות לעמוד 73

תרגיל פתיח x; ישרה.

תרגיל א הכיוון משתנה מימינה ללמעלה; נוצרת זווית ישרה.

תרגיל ב במלבן 4 זוויות ישרות. AB ו-DC מקבילות לציר AD; x ו-BC מקבילות לציר y.

תרגיל ג AB = 5 יחידות; BC = 3 יחידות; היקף = 16 יחידות; שטח = 15 יחידות רבועות.

דרך פתרון: BC: $4 - 1 = 3$. AB: $6 - 1 = 5$. היקף: $16 = (5 + 3) \cdot 2$. שטח: $15 = 3 \cdot 5$.

תשובות לעמוד 74

תרגיל פתיח אופקית; ישרה.

תרגיל א עם הקרן דרך $(4,0)$: הנקודה $(0,4)$. עם הקרן דרך $(0,6)$: הנקודה $(6,0)$.

תרגיל ב OP על ציר x ; גודל הזווית 90° ; בכל נקודה על OP שיעור y הוא 0.

תרגיל ג הקרן הנתונה על ציר x , ולכן הקרן השנייה על ציר y . למשל $(0,2)$ ו- $(0,5)$; בכל נקודה מתאימה $x=0$.

תשובות לעמוד 75

B ו-C יכולות להיות כל שתי נקודות שונות על ציר x, למשל $B(2,0)$, $C(5,0)$.
בשתייהן $y=0$.

תרגיל א

הזווית הישרה בקודקוד O . $OP = 4$. יחידות $OQ = 4$ יחידות.

תרגיל ב

תשובות לעמוד 76

תרגיל פתיח ראשית.

תרגיל א AB מקביל לציר C. y ו־D צריכות להיות שתי נקודות שונות עם $y=4$ ו־x שונה מ־2; למשל $D(7,4)$, $C(5,4)$. קודקוד הזווית הוא B.

תרגיל ב BC מקביל לציר x ולכן מאונך ל־AB. אורך AB הוא 4 יחידות. דוגמה לנקודה שאינה יוצרת זווית ישרה: $(5,3)$, כי y שלה שונה מ־4.

דרך פתרון: אורך AB: $4-0=4$.

תשובות לעמוד 77

תרגיל א

דנה צודקת. AB אופקי, ולכן כדי ליצור זווית ישרה בנקודה B הקטע BC חייב להיות אנכי; $C(3,5)$ מתאימה.

תרגיל ב

1 — לא ייתכן. 2 — נכונה בהכרח לנקודה תקינה על ציר y השונה מראשית הצירים. 3 — נכונה בהכרח במסגרת הרביע הראשון.

תרגיל ג

רחוב האורן מקביל לציר x . הרחוב החדש על ציר y ; למשל $(0,2)$ ו- $(0,6)$. בשתיהן $x=0$.

תשובות לעמוד 78

תרגיל א

AB ו-CD מקבילות לציר x; הזוויות ישרות; יש 4 זוויות ישרות. $AB=5$, $BC=4$,
היקף=18, שטח=20.

דרך פתרון: BC: $5-1=4$. AB: $7-2=5$. היקף: $18=(5+4) \cdot 2$. שטח: $20=4 \cdot 5$.

תרגיל ב

$S(2,5)$. הזווית ב-Q ישרה. אורך=4, רוחב=3, היקף=14, שטח=12.

דרך פתרון: $4=6-2$; $3=5-2$; היקף $14=(4+3) \cdot 2$; שטח $12=3 \cdot 4$.

תרגיל ג

1 נכון; 2 לא נכון; 3 נכון.